Fläche und Volumen Lösungen · mehr

1. **Folie = 60 cm²**

Deckelhöhe $9 - 5 = 4$ cm; Seitenhöhe $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm $\Rightarrow$ Folie $= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 60$ cm²

2. **A ≈ 31,18**

Mitten $M_1(4|0|4)$ von IL, $M_2(1|6|1)$ von JK $\Rightarrow h = |M_1M_2| = 3\sqrt{6} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \cdot (4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) \cdot 3\sqrt{6} = 18\sqrt{3} \approx 31{,}18$

3. **V = 4**

$G = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$ (rechter Winkel bei O); $h = 3 \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3 = 4$

4. **um 50 % größer**

V_Prisma : V_Pyramide $= \frac{\frac{1}{2} \cdot |AB|^2 \cdot |DE|}{\frac{1}{3} \cdot |AB|^2 \cdot |DE|} = \frac{3}{2} \Rightarrow$ um 50 % größer